

المستوى: / السنة الرابعة متوسط

مدتها: / ساعة

رقم المذكرة: / 20

الميدان: / الظواهر الضوئية

المقطع: / اختلاف أبعاد منظر جسم

الوضعية: / اختلاف أبعاد منظر الشيء

بإختلاف زوايا النظر

متوسطة: / شعباني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ: / لونس بوشيبية

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالرؤية المباشرة وغير مباشرة للأجسام (الصورة في المرآة المستوية) بتوظيف نموذج الشعاع وقانوني الانعكاس

مركبات الكفاءة: /

- يحدد أبعاد ومواقع الأجسام باستخدام نموذج الشعاع الضوئي في الرؤية المباشرة

الوضعية التعليمية وطبيعتها: / تجريبية لإستخدام زاوية النظر

لمقارنة الأبعاد و كذا تحديد مواقع وأبعاد الأجسام بالإعتماد على طريقة التثليث

العقبات الواجب تخطيها: / زاوية النظر - قياس

الزوايا بالراديان - تطبيق طريقة التثليث

السندات التعليمية: / جهاز عرض - كرة - مسطرة - منقلة

جسم عاتم - كوس

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدة
نص الوضعية الجزئية	*** تذكير وتقييم المكتسبات القبالية الوضعية الجزئية: بعد أن عرف وائل أن ارتفاع قمة جبال تاهات اناكور 3003 متر، شعر بالحيرة من كيفية قياس هذا ارتفاع فمن المستحيل الدخول داخل الجبل وقياس ارتفاع - اقترح على وائل طريقة بسيطة لقياس ارتفاع الجبال . 1- الرؤية المنظورية: نشاط (1): 1- لاحظ الصورة المقابلة - قارن بين عرض الممر في بداية مع عرضه في نهاية ؟ - هل هذا يطابق الحقيقة ؟ 2 - لاحظ الصورة الثانية - لماذا ظهر كل عمود أطول من العمود الذي يليه ؟ - ماعلاقة اختلاف أبعاد الشيء بالمسافة بينها وبين المراقب ؟ نتيجة: - العين ترى الأشياء بصورة منظورية حيث تزداد (تنقص) هذه الأبعاد كلما كان الملاحظ قريب (بعيد) من هذا الجسم . 2- مجال الرؤية المباشرة: نشاط (2): 1 - هل يرى الجسم كاملا ؟ - لماذا ؟ - متى يرى الجسم كاملا ؟ بين ذلك برسم توضيحي 2 - حدد الحزمة الضوئية الصادرة عن كرة القدم إلى العين في حالة الرؤية الكاملة - ماذا نسمي الزاوية المحصورة بين أقصى شعاعين ؟ - فيما تفيدنا هذه الزاوية ؟	 يقرؤون نص الوضعية ويقدمون فرضياتهم بعد ان يتم تحليلها وشرحها  مدخل المدرسة العليا للأساتذة - القبة - - انلاحظ كلما نظرنا لأبعد كلما ضاق - كلما كان الجسم بعد كلما قل حجمه 	5 د 10 د 10 د 10 د

نتيجة :

— تكون الرؤية كاملة للجسم إذا وصلت كل الأشعة الضوئية الصادرة عنه للعين وتكون جزئية إذا كان هناك جزء من جسم أشعته الضوئية محجوبة عن العين (لاتصل لها) — زاوية النظر (القطر الظاهري) هي الزاوية التي تسمح بالرؤية الكاملة للجسم ويمكن تقدير ابعاد جسم او موقعه بالإعتماد عليها .

— تقاس هذه الزوايا بالدرجات او بالراديان (rad) حيث :

$$\pi \text{ rad} \longrightarrow 180^\circ$$

$$3.14 \text{ rad} \longrightarrow 180^\circ$$

$$1.57 \text{ rad} \longrightarrow 90^\circ$$

ومن أجل الزوايا الصغيرة (أقل من 10°) تكون :

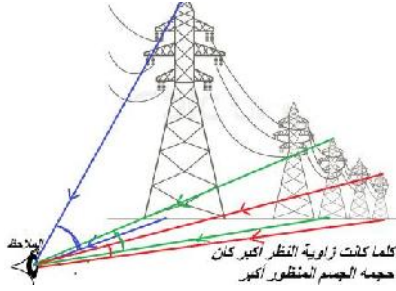
$$\tan \alpha = \alpha$$

3 — تقدير أبعاد جسم وتحديد موقعه (طريقة التثليث) :

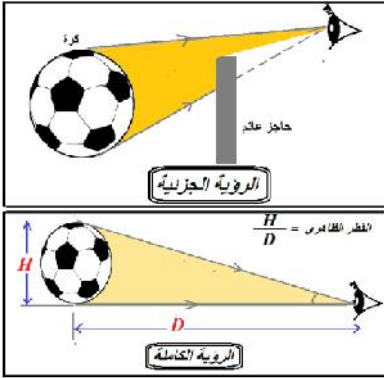
نشاط ①: كيف يمكن تحديد إرتفاع مقام الشهيد بإعتماد على زاوية النظر من مكانين مختلفين .

نتيجة : تستعمل طريقة التثليث لتحديد مواقع أو أبعاد أجسام يصعب قياسها بشكل مباشر بالإعتماد على زاويتي النظر .

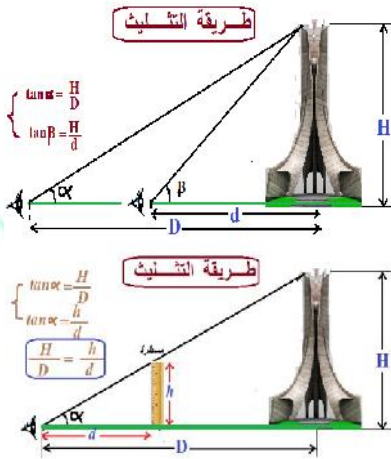
— لا يرى كامل هناك جزء محجوب
— زاوية النظر فاندتها تحديد ابعاد الجسم
و موقعه



15 د



10 د



ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان: / الظواهر الضوئية

المقطع: / أبعاد منظر جسم

الوضعية: / اختلاف أبعاد منظر الشيء باختلاف زوايا النظر



الوضعية الجزئية: / بعد أن عرف وائل أن ارتفاع قمة

جبال تاهاات اناكور 3003 متر، شعر بالحيرة من كيفية قياس هذا ارتفاع فمن المستحيل الدخول داخل الجبل وقياس ارتفاع الجبل - اقترح على وائل طريقة بسيطة لقياس ارتفاع الجبال .

1 - الرؤية المنظورية

- العين ترى الأشياء بصورة منظورية حيث تزداد (تنقص) هذه الأبعاد كلما كان الملاحظ قريب (بعيد) من هذا الجسم .



2 - مجال الرؤية المباشرة:

- تكون الرؤية كاملة للجسم إذا وصلت كل الأشعة الضوئية الصادرة عنه للعين وتكون جزئية إذا كان هناك جزء من جسم أشعته الضوئية محجوبة عن العين (لاتصل لها)

- زاوية النظر (القطر الظاهري) هي الزاوية التي تسمح بالرؤية الكاملة للجسم ويمكن تقدير أبعاد جسم أو موقعه بالإعتماد عليها .

- تقاس هذه الزوايا بالدرجات أو بالراديان (rad) حيث :

$$\begin{aligned} \pi \text{ rad} &\longrightarrow 180^\circ \\ 3.14 \text{ rad} &\longrightarrow 180^\circ \\ 1.57 \text{ rad} &\longrightarrow 90^\circ \end{aligned}$$

ومن أجل الزوايا الصغيرة (أقل من 10°) تكون : $\tan \alpha = \alpha$

3 - تقدير أبعاد جسم وتحديد موقعه :

تستعمل طريقة التثليث لتحديد مواقع أو أبعاد أجسام يصعب قياسها بشكل مباشر بالإعتماد على زاويتي النظر

